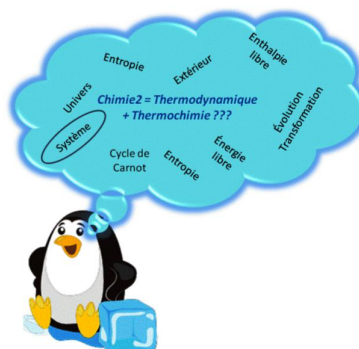


Module de Chimie 2 :

Chapitre I

Notions générales en thermodynamique



Dr. Rachida FODIL

Maître de Conférences

À

L'École Nationale Polytechnique d'Oran

Maurice Audin

Département de la FPST

22 Janvier 2024

6 .0

Dr R.FODIL

Table des matières



I - Chapitre I : Notions générales en thermodynamique	3
1. Définitions	3
1.1. Système & milieu extérieur	3
1.2. Les différents types de systèmes	4
1.3. État d'un système, variables d'état	5
1.4. Les variables d'état et fonctions d'état	5
1.5. Les variables qui ne sont pas fonctions d'état	6
1.6. Les transformations	7
1.7. Modèle de gaz parfait	8
1.8. Les gaz réels : gaz de Van der Waals	11
2. Échanges d'énergie	12
2.1. Chaleur et énergie	12
Glossaire	14
Abréviations	15
Références	16

Chapitre I : Notions générales en thermodynamique



Définitions	3
Échanges d'énergie	12

La thermodynamique, du grec *thermos* (chaud) et *dunamikos* (puissant), est la science qui étudie les échanges de matière et d'énergie qui ont lieu entre un milieu matériel appelé *système* et son environnement appelé *milieu extérieur* au cours d'une *transformation* (évolution). ^{p.16} ↗

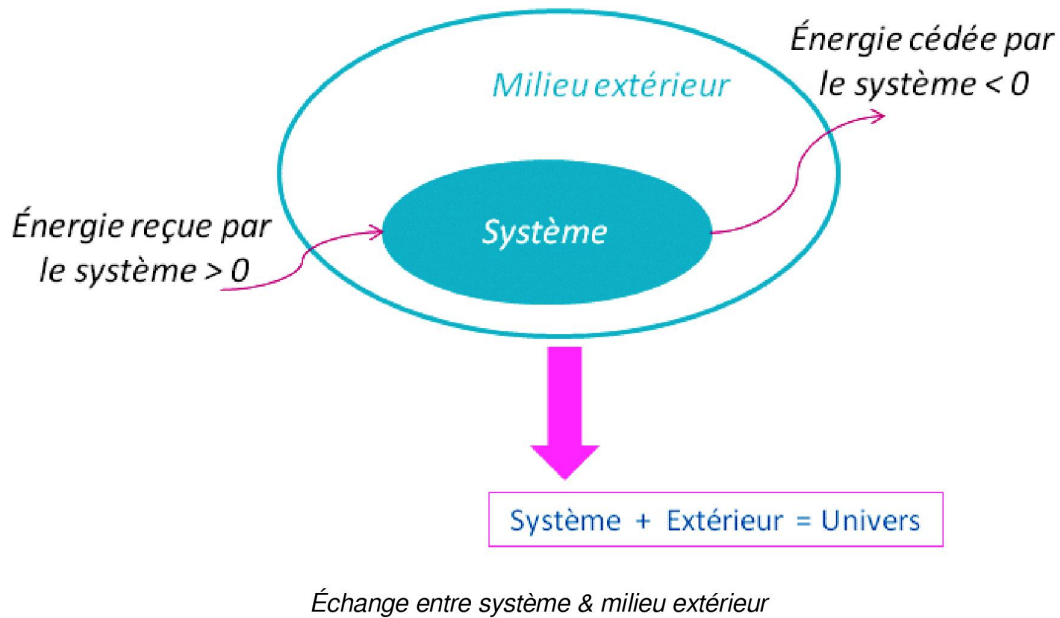
La thermodynamique classique s'intéresse à des *systèmes macroscopiques* dont leurs définitions sont données ci-après. ^{p.16} ↗

1. Définitions

Système & milieu extérieur	3
Les différents types de systèmes	4
État d'un système, variables d'état	5
Les variables d'état et fonctions d'état	5
Les variables qui ne sont pas fonctions d'état	6
Les transformations	7
Modèle de gaz parfait	8
Les gaz réels : gaz de Van der Waals	11

1.1. Système & milieu extérieur

- Un *système* est la portion d'espace, *limitée* par une surface réelle ou fictive, contenant la matière étudiée. Il est constitué d'un grand nombre de particules (atomes ou molécules).
- Un *Milieu extérieur* tout ce qui n'appartient pas au système. L'ensemble "*système + extérieur*" constitue l'*univers*. ^{p.16} ↗



1.2. Les différents types de systèmes

Lors des échanges entre un système (possédant son *énergie interne*) et l'extérieur, on distingue les *transferts de matière* et les *transferts d'énergie* (sous forme de *chaleur Q* et/ou du *travail W*).

Ces considérations permettent de définir 3 types de systèmes.^{p.16 ↗}

Nature du système	Fermé	Ouvert	Isolé
Echange de matière	Non	Oui	Non
Echange d'énergie	Oui	Oui	Non

Différents types de systèmes

Remarque

Par convention, tout ce que le système *reçoit* de l'extérieur est > 0 , et tout ce qu'il *cède* à l'extérieur est < 0 .

Une classification des systèmes fermés est résumée dans le tableau suivant :^{p.16 ↗}

Nature du système	Caractéristique
Physique	Sa composition ne change pas
Chimique	Sa composition varie lors d'une réaction (transformation) chimique
Physicochimique	Sa composition varie suite à des équilibres entre phases
Thermoélastique	N'échange avec l'extérieur que des travaux mécaniques

Classification des systèmes fermés.

1.3. État d'un système, variables d'état

L'état d'un système est défini par un ensemble de *grandeurs macroscopiques* qui le *caractérisent*. Ces grandeurs sont appelées les *variables d'état* du système.

Les variables les plus utilisées sont celles de *Gibbs*: la température T , la pression p , le volume V , quantité de matière n (le nombre de moles) de chacune des espèces présentes dans le système.

Les relations entre ces variables d'état sont appelées les *équations d'état*.^{p.16 ↗}



Fondamental : Échelle absolue de températures

Dans la vie courante on utilise l'échelle de température (θ) en degrés *Celsius* ($^{\circ}\text{C}$) mais en thermodynamique il est nécessaire d'adopter une échelle de *température absolue* (T) exprimée en *kelvin* (symbole K), on a : $0^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$.



Rappel : Pression

L'unité de pression dans S.I., est le pascal (Pa). $1\text{ Pa} \rightarrow 1\text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ (c'est une force divisée par la surface sur laquelle elle s'exerce).

Une autre unité couramment utilisée est le bar ($1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$).

L'atmosphère, unité de pression de moins en moins employée, $1\text{ atm} = 101325\text{ Pa} \simeq 1,013 \cdot 10^5\text{ Pa} = 760\text{ mmHg}$.^{p.16 ↗}

1.4. Les variables d'état et fonctions d'état

Les variables d'état

Elles caractérisent un système et sont de *deux* natures :

- les *variables d'état extensives* sont *proportionnelles* à la *taille du système* (la masse, le volume, charge électrique, quantité de matière du système, l'énergie...). Elles sont *additives*;
- les *variables d'état intensives* sont *indépendantes* de la *taille du système* (la pression, la température). Elles sont *non additives* et sont définies en chaque point du système.

N.B.

Le *rapport* de 2 grandeurs *extensives* donne une grandeur *intensive*.



Exemple

La masse volumique est le rapport de la masse et le volume $\rho = m/V$.

Le volume molaire est le rapport du volume et la quantité de matière $V_m = V/n$.

Les fonctions d'état

La variation d'une fonction d'état F , définie par un ensemble de variables d'état au cours d'une transformation entre un état initial E_1 et un état final E_2 , ne dépend que de l'état du système (états E_1 et E_2) et *non* du *chemin suivi*.

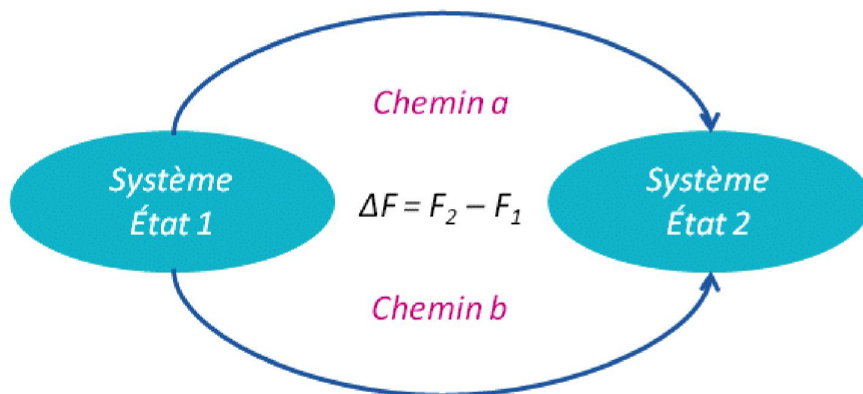
Nous notons:

- ΔF l'évolution totale de la fonction d'état F .
- dF sa variation pour une transformation infinitésimale (états initial et final sont très proches).

p.16 ↗

En intégrant sur un chemin de transformation (a ou b), il vient:

$$\Delta F = \int_1^2 df = F_2 - F_1$$



Évolution d'un système entre 2 états selon 2 chemins de transformation différents pour une variable qui est une fonction d'état

Lorsque la transformation ramène le système dans l'état initial, il vient : $\Delta F = 0$.

N.B.

Dans le cas d'une fonction d'état, nous sommes en présence d'une *différentielle totale exacte* car dF donne par intégration ΔF un résultat ne dépendant que des états initial et final. Exemples : l'énergie interne U , l'enthalpie H et l'entropie S . p.16 ↗

Mathématiquement, une *différentielle totale exacte* qui dépend des variables x et y s'écrit :

$$dF(x, y) = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy$$

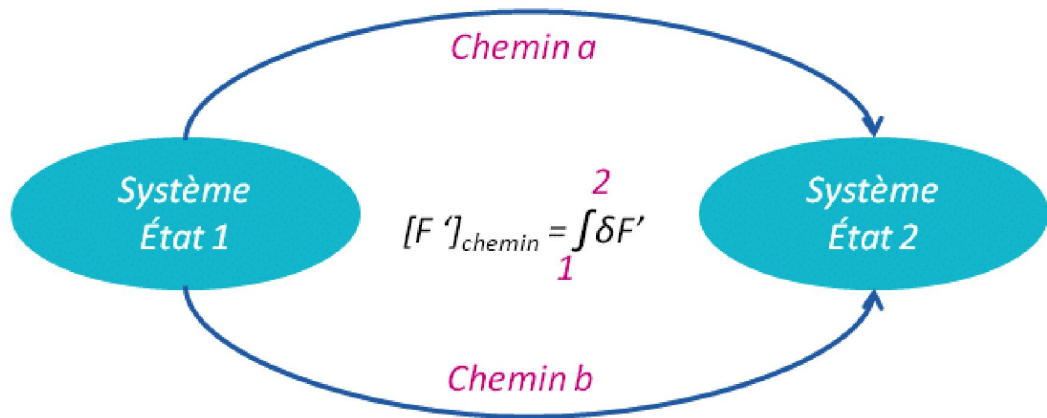
1.5. Les variables qui ne sont pas fonctions d'état

Une variable F n'est pas une fonction d'état lorsque son évolution entre 2 états *dépend du chemin suivi* (ex : travail W , chaleur Q).

Sa *variation* au cours d'une *transformation infinitésimale* est notée $\delta F'$. C'est une *différentielle totale inexacte*.^{p.16 ↗}

L'intégration de la grandeur infinitésimale $\delta F'$ (notée avec δ et non d) entre E_1 et E_2 dépend certes des états initial et final, mais aussi du chemin suivi qui doit être signalé.

$$F' = \int_{1, \text{chemin } a}^2 \delta F' \text{ est différente de } F' = \int_{1, \text{chemin } b}^2 \delta F'$$



Évolution d'un système entre 2 états selon 2 chemins de transformation différents pour une variable qui n'est pas fonction d'état

En conséquence $[F']_{\text{Chemin } a}$ et $[F']_{\text{Chemin } b}$ sont différentes.^{p.16 ↗}

Nous obtenons la valeur de son évolution par :

$$F' = \int_{1, \text{chemin}}^2 \delta F'$$

Le résultat du calcul est simplement noté F' en omettant Δ qui se rapporte aux fonctions d'état.

1.6. Les transformations

Une *transformation* est une *évolution* d'un système par la modification d'*au moins* une *variable d'état*. Le système passe d'un état initial (E_1) à un état final (E_2).

Différents types de transformation sont reconnus selon l'évolution des variables d'état T , P et V et selon l'échange de chaleur :

- une transformation *isotherme* se fait à T constante ;
- une transformation *isobare* se fait à p constante ;
- une transformation *isochore* se fait à V constant ;
- une transformation *adiabatique*; elle se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur ($Q = 0$).

Une transformation peut être réalisée selon deux *chemins* (voies) : *réversible* ou *irréversible*.

1.6.1. Transformation réversible

Une transformation *réversible* est une transformation quasi-statique^{p.14} où :

- Le système *est à l'équilibre* à chaque étape de son évolution.
- Lors de la transformation inverse (dans le sens opposé), le système repasse par les mêmes états intermédiaires.

C'est un cas idéal qui ne peut être qu'approché, car il suppose une évolution infiniment lente.^{p.16} ↗

1.6.2. Transformation irréversible

Transformation irréversible est une transformation *spontanée (brusque)* qui ne peut être *arrêtée* ou *inversée*. C'est en fait le cas des *transformations réelles*.^{p.16} ↗



Remarque

Une telle transformation, une fois réalisée, peut être inversée en changeant les conditions expérimentales, ainsi le retour à l'état initial se fait par des états intermédiaires différents de ceux franchis lors de la transformation directe.^{p.16} ↗

1.7. Modèle de gaz parfait

Comportement des gaz aux basses pressions

Expérimentalement, aux *pressions faibles* de l'ordre de 1 bar et inférieur à 1 bar les gaz réels se comportent comme des *gaz parfaits*.^{p.16} ↗



Définition : Gaz parfait

Un gaz parfait est constitué d'un ensemble d'atomes ou molécules considérés comme des *particules ponctuelles* qui *n'interagissent pas entre elles*.

Ce sont les *chocs des particules contre les parois du récipient* qui sont responsables de la *pression exercée par le gaz*.^{p.16} ↗

Les gaz parfaits obéissent à certaines lois qu'on va les voir par la suite.

1.7.1. Loi de Boyle-Mariotte (compression isotherme)

Pour un nombre de moles n constant et T constante :

$$p V = \text{constante}.$$

Par conséquent, entre l'état 1 et l'état 2 on aura :

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

1.7.2. Loi de Charles

A p constante et pour la même quantité de gaz n entre deux états 1 et 2, le *volume* d'un gaz V est proportionnel à T :

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

1.7.3. Loi de Gay – Lussac

A V constant et pour la même quantité de gaz n entre deux états 1 et 2, la *pression* d'un gaz p est proportionnel à T :

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

1.7.4. Loi d'Avogadro – Ampère

À T et p constantes, le nombre n de moles de gaz contenues dans un volume V est le même quelle que soit la nature du gaz. On définit ainsi le *volume molaire*.^{p.16 ↗}

Rappel : Volume molaire

$V_m = 22,414 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ dans les CNTP^{p.15 AA} (0°C et $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$).

$V_m = 24,055 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ à 20°C sous 1 atm (CHTP^{p.15 AA}).

1.7.5

Le gaz parfait est caractérisé par les variables d'état suivantes : p en Pa, V en m^3 , T en K et n est le nombre de moles du gaz.

Ces variables sont reliées par une équation d'état tel que $f(p, V, n, T) = 0$.

Pour faciliter la représentation graphique de cette équation, nous fixons une des variables et nous étudions la variation des deux autres.

En *coordonnées de Clapeyron* (V en abscisse, p en ordonnée), le tracé des courbes à T constante, permet d'obtenir des *courbes isothermes*.^{p.16 ↗}

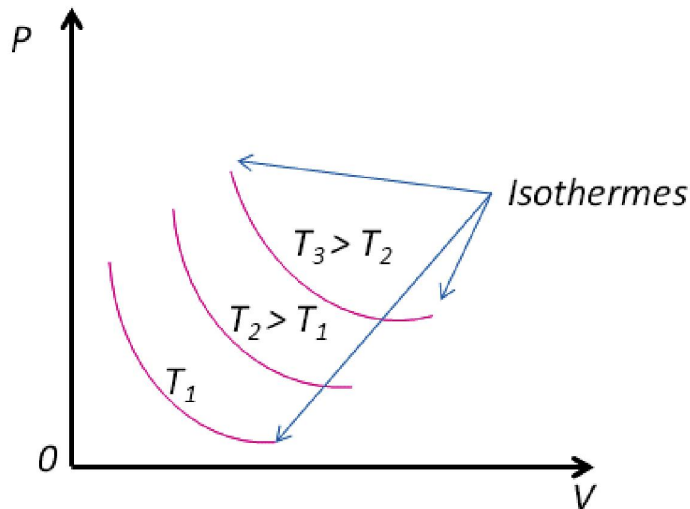
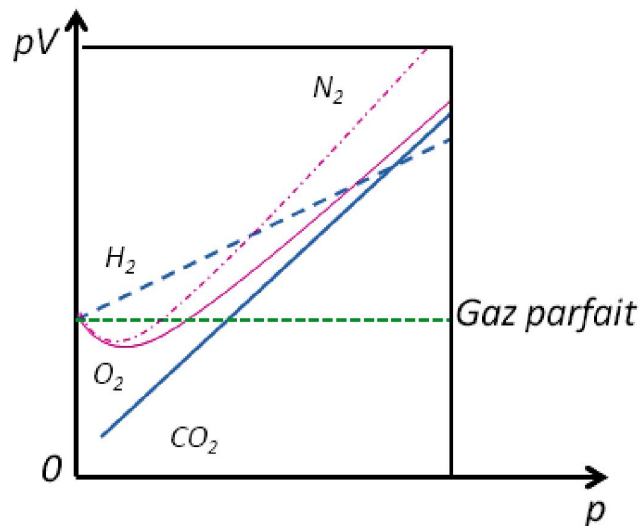


Diagramme de Clapeyron

Dans le diagramme de *Clapeyron*, les isothermes présentent des *allures hyperboliques* difficilement exploitables ainsi l'utilisation des *coordonnées d'Amagat* exprimant $p.V = f(p)$ apportent des information complémentaires.^{p.16 ↗}



Coordonnées d'Amagat

Par conséquent, les *isothermes* d'un gaz parfait sont :

- des *hyperboles* en coordonnées de *Clapeyron*,
- des *droites* parallèles à l'axe des abscisses en coordonnées *Amagat*.^{p.16} ↗

1.7.6. Équation d'état d'un gaz parfait

À partir des lois précédentes, nous pouvons écrire l'équation d'état des gaz parfaits :

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

R est la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Ainsi, pour un système fermé :

à T constante, $p = f(V)$ conduit à une *hyperbole* ;

à p constante, $V = f(T)$ est représentée par une *droite parallèle à l'axe des abscisses*,

à V constant, $p = f(T)$ est représentée par une *droite parallèle à l'axe des ordonnées*.^{p.16} ↗

1.7.7. Mélanges de gaz, pression partielle

Dans un mélange de gaz comprenant n moles ($n = \sum n_i$), chacun d'eux est caractérisé par sa *fraction molaire* x_i .^{p.16} ↗

Pour le gaz i , comprenant n_i moles, la fraction molaire x_i est donnée par :

$$x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} = \frac{n_i}{n}$$

Définition : Pression partielle

La pression partielle p_i d'un gaz i dans un mélange de gaz parfait est la *pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait seul le volume V du récipient (volume total)*.^{p.16} ↗

Cette *pression partielle* du gaz est *proportionnelle* à sa *fraction molaire* :

$$p_i = x_i \cdot p \text{ et } p_i \cdot V = n_i \cdot R \cdot T$$

Par conséquent la *pression totale* du mélange est égale à la somme des *pressions partielles* d'où la *loi du Dalton*:

$$p = \sum_i p_i$$

1.8. Les gaz réels : gaz de Van der Waals

Sous *haute pression* le comportement du *gaz réel* s'écarte de celui du *gaz parfait* à cause de l'*existence des interactions entre les particules des gaz* (molécules ou atomes).

La présentation mathématique du gaz réel se fait en tenant compte deux considérations :

1. comme le volume mesuré du gaz est celui du récipient dans lequel il se trouve ; il faut prendre en compte le *volume propre* des particules (*covolume*) noté b . Ce dernier doit être soustrait du volume du récipient V .
2. les forces de pression dans un *gaz réel* ne sont pas seulement *dues aux chocs contre les parois du récipient* , mais il existe des *interactions entre les particules* d'où la considération d'une pression interne π tel que :

$$\pi = \frac{a}{V^2}$$

a : coefficient molaire qui dépend du gaz. a et b sont déterminés expérimentalement.

L'équation d'état de *Van der Waals* (*équation d'état des gaz réels*) relative à 1 mole du *gaz réel* apporte des termes correctifs à la pression et au volume dans l'équation d'état du gaz parfait et s'écrit :

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Pour n moles, cette équation devient :

$$p + \frac{(n^2 a)}{V^2} (V - nb) = nRT$$

2. Échanges d'énergie

2.1. Chaleur et énergie

La température est une variable qui joue un rôle fondamental en thermodynamique, elle peut être définie de deux façons :

1. *Cinétiquement* en se référant à l'*énergie cinétique microscopique* (*agitation thermique*)^{p.14} .
Autrement dit T est la *conséquence macroscopique* de cette agitation.
2. *Macroscopiquement* en utilisant un thermomètre.

La définition *macroscopique* fait intervenir le *principe zéro*.

2.1.1. Principe zéro de la thermodynamique : équilibre thermique

- Deux corps, mis en contact prolongé, se mettent en équilibre thermique.
- Deux corps en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre thermique entre eux.

p.16 ↗

2.1.2. Formes d'énergie

L'énergie totale d'un système E est la somme de son énergie mécanique E_m (énergie cinétique macroscopique E_C + l'énergie potentielle des forces extérieures E_P) et de son énergie interne U .

$$E = E_m + U = E_C + E_P + U$$

Elle est exprimée en joule.



Définition : Énergie interne

L'énergie interne U d'un système représente l' E_C microscopique liée à l'agitation thermique des atomes ou molécules + l' E_P associée aux forces intérieures. Elle est exprimée en joule.^{p.16} ↗

L'énergie interne U est une fonction d'état : sa variation ΔU ne dépend que de l'état initial et final, mais pas du chemin suivi. Une variation infinitésimale dU de U s'exprime en fonction de 2 variables indépendantes ; T et V :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

dU est une différentielle totale exacte son intégration donne ΔU .

2.1.3. Les modes d'échange énergétique

Les principaux modes d'échanges énergétiques permettant la variation de l'énergie totale d'un système sont le travail W et le transfert thermique (de chaleur) Q . Ils sont exprimés en joules.

W et Q ne sont pas des fonctions d'état car leurs valeurs dépendent du chemin suivi.

En mathématique leurs variations élémentaires se notent δW et δQ et l'intégration donne W et Q .

Glossaire



Agitation thermique

L'agitation thermique est le mouvement oscillatoire permanent des atomes autour de leur position moyenne ce qui va produire de la chaleur mesurée sous forme de température.

Transformation quasi-statique

Une transformation quasi-statique est une transformation hypothétique constituée par une suite d'états d'équilibre. Elle est infiniment lente.

Abréviations

CHTP : Conditions Habituelles de Température et de Pression

CNTP : Conditions Normales de Température et de Pression

Références



A. Sevin, . F. Brochard-Wyart, C. D. Dandine, S. Griveau, R. Portier, F. Volatron "Chimie générale tout le cours en FICHES Licence - PACES - CAPES" Dunod, Paris, 2016.

N. Foussard, E. Julien, S. Mathé, H. Debellefontaine " Les bases de la thermodynamique ", Dunod, Paris, 3ème édition 2003.

Wikipédia

G. Faverjon "Les nouveaux précis Physique Thermodynamique MPSI", Bréal 2003.

Science et Vie mars 2019, page 129.